

EHSAN ALIZADEH KASHTIBAN

 github.com/Ehsan-Japan

学歴

大阪大学 大学院理学研究科 物理学専攻 修士課程（理学修士） 累積 GPA：3.53	2023 年 4 月 - 2025 年 3 月
大阪大学 理学部 物理学科（理学士） 累積 GPA：3.63	2019 年 4 月 - 2023 年 3 月
東京外国語大学 留学生日本語教育センター（JLC）	2018 年 4 月 - 2019 年 3 月

オンライン交換留学プログラム

上海交通大学 数学科学学院 科目名：リー群・リー代数入門 担当教員：Stephan Tudor Ratiu 教授 最終成績：96/100	2022 年 2 月 - 2022 年 6 月
北京大学 科目名：現代中国入門 担当教員：Yang Zhao 博士 最終成績：90/100	2022 年 2 月 - 2022 年 6 月

研究経歴

大阪大学 産業科学研究所 指導教員：藤田 高史 准教授 -LSTM に基づくアルゴリズムを開発し、4 重量子ドット素子を単一量子ドット状態へ自動チューニング -一定相互作用モデル（constant interaction model）を用いた二重量子ドットのシミュレーションに従事 -トーマス・フェルミ近似を用いたナノワイヤのシミュレーションに従事	2023 年 4 月 - 現在
大阪大学 理学部・大学院理学研究科 指導教員：越野 幹人 教授 -PT 対称系におけるマルチギャップ・ノードのトポロジカル安定性に関する研究を実施 -3 バンド PT 対称系におけるノーダルラインおよび非可換イヤリング・ノーダルリンクの形成を調査 -4 バンド PT 対称ハミルトニアンにおけるトポロジカル電荷移動のダイナミクスを解析	2019 年 4 月 - 2023 年 3 月
技術補佐員、大阪大学大学院 生命機能研究科 指導教員：中江 文 先生 -ロボット支援療法の研究に貢献し、人とロボットの相互作用データセットの脳波（EEG）解析を通じてその疼痛緩和効果を実証 -脳波信号解析による疼痛あり／なしの二値分類を目的とした LSTM 分類器を構築し、70%を超える精度を達成	2020 年 11 月 - 2021 年 5 月

インターンシップ

ポスター発表

IASP 2022 世界疼痛会議

2022 年 9 月

演題：脳波による実験的圧刺激誘発痛の客観的評価 [3]

第 12 回 欧州疼痛学会連合会議（ダブリン）

2022 年 4 月

演題：ロボットに抱擁されることが疼痛に与える影響 [4]

プログラミングスキル

Python：上級（4 年以上の経験）

PyTorch、TensorFlow、OpenCV を用いたデータ解析および機械学習モデルの開発に精通

MATLAB：中級（3 年以上の経験）

機械学習の枠組みにおける脳波解析のため、Deep Learning や Signal Processing など MATLAB の専門ツールボックスを活用した経験を有する

Qiskit：中級（2 年以上の経験）

Qiskit を用いた量子アルゴリズムの設計・実行および量子回路シミュレーションの実務経験

受賞・奨学金

日本政府（文部科学省）国費外国人留学生奨学金（大学院）

学業成績優秀により、大学院課程における全額支給の奨学金を授与

CiNet 2022 研究賞

第 11 回 CiNet 全体会議における優れた研究発表に対して授与

学生英語プレゼンテーションコンテスト

大阪府下の大学生を対象とした英語プレゼンテーション部門において第 1 位を獲得

日本政府（文部科学省）国費外国人留学生奨学金（学部）

学業成績優秀により、学部課程における全額支給の奨学金を授与

資格・検定

Qiskit Global Summer School 修了	2024 年 3 月
TOEFL iBT (外国語としての英語能力試験) リーディング：27/30、リスニング：28/30、スピーキング：26/30、ライティング：21/30 総合スコア：102/120	2022 年 10 月
ビジネス日本語能力テスト (BJT) 聴解：5/7、聴読解：4/7、読解：6/7 総合スコア：508/800 レベル：J2	2022 年 3 月
J.TEST 実用日本語検定 読解・記述：412/500、聴解：455/500 総合スコア：867/1000 認定：準 A 級	2022 年 4 月
日本語能力試験 N1 (JLPT N1) 言語知識 (文字・語彙・文法)：51/60、読解：60/60、聴解：46/60 総合スコア：157/180	2021 年 9 月
フランス語学力資格試験 B2 (DELF B2) 読解：16/25、口述：16.5/25、聴解：13.5/25、作文：20/25 総合スコア：66/100 (合格)	2018 年 3 月

論文

[Ray-based automatic tuning of a single quantum dot in a GaAs/AlGaAs quadruple dot array \[6\]](#)

藤田 高史 博士

大阪大学 産業科学研究所 准教授

メール：fujita@sanken.osaka-u.ac.jp

住所：〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1 大阪大学産業科学研究所 量子システム創成研究分野

越野 幹人 教授

大阪大学大学院 理学研究科 荣誉教授

メール：koshino@phys.sci.osaka-u.ac.jp

住所：〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町 1-3 理工学研究棟 D D420

藤井 啓祐 教授

大阪大学大学院 基礎工学研究科 荣誉教授

メール：fujii@qc.ee.es.osaka-u.ac.jp

住所：〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町 1-3 理工学研究棟 D D420

中江 文 博士

株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR、京都）主幹研究員

大阪大学大学院 生命機能研究科 招へい教授

株式会社疼痛医学研究所（PaMeLa, Inc.）CFO

メール：nakae@fbs.osaka-u.ac.jp

住所：大阪府吹田市山田丘 1-3 生命システム棟 6 階 E601

三宅 淳 教授

大阪大学大学院 工学研究科 教授

メール：jun_miyake@bpe.es.osaka-u.ac.jp

住所：大阪府吹田市山田丘 2-8 C605

参考文献

- [1] Shirakawa, T., Ueda, H., and Yunoki, S., Automatic quantum circuit encoding of a given arbitrary quantum state (2021). *arXiv preprint arXiv:2112.14524*.
- [2] Suzuki, Y., Kawase, Y., Masumura, Y., Hiraga, Y., Nakadai, M., Chen, J., Nakanishi, K.M., Mitarai, K., Imai, R., Tamiya, S., and Yamamoto, T., 2021. Qulacs: a fast and versatile quantum circuit simulator for research purpose. *Quantum*, 5, p.559.
- [3] Aya Nakae, Ehsan Alizadeh Kashtiban, Tetsuro Honda, Chie Kishimoto, and Kunihiro Nakai. Objective evaluation of pain from experimental pressure stimulation by EEG. In *IASP 2022 World Congress on Pain*, Toronto, Canada, September 2022.
- [4] Aya Nakae, Ehsan Alizadeh Kashtiban, Tetsuro Honda, Chie Kishimoto, and Kunihiro Nakai. Objective evaluation of pain from experimental pressure stimulation by EEG. In *IASP 2022 World Congress on Pain*, Toronto, Canada, September 2022.
- [5] Ehsan Alizadeh Kashtiban, Tetsuro Honda, Chie Kishimoto, Yuya Onishi, Hidenobu Sumioka, Masahiro Shiomi, and Aya Nakae. The effect of being hugged by a robot on pain. In *12th Congress of the European Pain Federation (EFIC2022)*, online, April 2022.
- [6] Alizadeh Kashtiban, E., Fujita, T., and Oiwa, A. (2025). Ray-based automatic tuning of a single quantum dot in a GaAs/AlGaAs quadruple dot array. *Japanese Journal of Applied Physics*, 64(2), 02SP22.